



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Análisis y Desarrollo de Software
- **Código del Programa de Formación:** 228118
- **Nombre del Proyecto Formativo (si aplica):** Construcción de software orientado a servicios
- **Fase del Proyecto (si aplica):** Análisis
- **Actividad de Proyecto(si aplica):** Especificar el Modelo Conceptual del Software a Desarrollar
- **Competencia**
 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa
- **Resultados de Aprendizaje:**
 - Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir
 - Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas
 - Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes
- **Duración de la Guía de Aprendizaje:** 98 Horas presenciales + 20 desescolarizadas

2. PRESENTACIÓN

En el diseño y construcción de aplicaciones software nos enfrentamos con la necesidad de poder presentar propuestas a los clientes de los productos software desarrollados.

En la presente guía de aprendizaje se detalla la forma correcta de preparar, elaborar y presentar una propuesta técnica de software de manera adecuada, siguiendo los parámetros y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta, como insumo principal, las necesidades de los stakeholders o partes interesadas.



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Una actividad de aprendizaje es una acción diseñada e intencionalizada que se realiza como un paso a paso para alcanzar un objetivo o una meta que pueda verse reflejado y aplicado, tanto en la parte conceptual (teoría), como en la parte procedimental (práctica), en esta guía las actividades están diseñadas como metas parciales y la suma de todas ellas llevan al logro de los resultado de los aprendizaje propuestos.

Es fundamental, que cada una de las actividades se realicen de forma comprensiva y crítica, de manera que en cada una de ellas se obtenga la información y los aprendizajes necesarios para responder a la construcción de evidencias de aprendizaje requeridas para la evaluación y aprobación de los resultados de aprendizaje de la competencia **“Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa”**

¡Bienvenido/a y disfrute del aprendizaje!



- **Descripción de la(s) Actividad(es)**

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Realizar inducción a la competencia “Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares” **del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software**

Esta actividad se centra en que el aprendiz conozca el o los resultado(s) de aprendizaje a desarrollar, así como los conocimientos y criterios de evaluación asociados a cada uno de ellos.

Técnica Didáctica: Revisión de Material

Estrategia Didáctica: Aprendizaje colaborativo, gamificación

- El instructor de forma magistral dará a conocer la competencia “Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares”.
- Se plantearán diferentes escenarios relacionados con la competencia para que el aprendiz participe activamente y al final conozca el alcance de los resultados de aprendizaje que componen la competencia.

Materiales para esta actividad: Computador, conectividad a internet, acceso a la herramienta LMS – TEAMS que tiene el SENA, diseño curricular del programa, guía de aprendizaje.

Tiempo sugerido para la actividad: 3 horas



3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

a. Identificar conocimientos previos relacionados con el diseño orientado a objetos

Esta actividad pretende identificar los conocimientos previos que tiene cada uno de los aprendices en la representación de la solución de software mediante objetos

Técnica Didáctica: Revisión de Material

Estrategia Didáctica: Actividad diagnóstica basada en análisis de situaciones, exploración conceptual y reflexión grupal, orientada a identificar experiencias previas en análisis de necesidades, solución tecnológica y documentación técnica.

Realizar las actividades propuestas para identificar saberes previos que se encuentra en el documento de la actividad anexo en los documentos.

Materiales para esta actividad: Computador, conectividad a internet, acceso a la herramienta LMS – TEAMS que tiene el SENA, guía de aprendizaje

Resultado esperado de esta actividad:

- Documento en formato pdf con la solución a las diferentes inquietudes presentadas en el documento de la actividad.

Tiempo sugerido para la actividad: 3 horas



3.3 Actividades de apropiación de Conocimiento

a. Determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas

Esta actividad se centra en determinar especificaciones técnicas de una solución de *software*, como son el diseño y elaboración de fichas técnicas, licencias de *software* y las condiciones económicas del producto.

Técnica Didáctica: Revisión de Material

Estrategia Didáctica: Aprendizaje colaborativo.

- El instructor realizará una introducción de forma magistral y con apoyo el objeto de aprendizaje OVA relacionado con las especificaciones técnicas de software
- En los grupos de trabajo identificar los diferentes tipos de licencia de software, donde podamos responder las siguientes preguntas:
 - ¿Qué es software?
 - ¿Qué es una licencia de software?
 - ¿Tipos de licencia de software
 - ¿Cuáles son las más adecuadas y por qué?
 - ¿Cuál utilizaría para el software que ustedes están desarrollando en su proyecto formativo?
- Revisar el aparte sobre la elaboración de las Fichas Técnicas, las cuales nos permiten recolectar la información asociada a los componentes técnicos.

Materiales para esta actividad: Computador, conectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, editor de texto.

Ova “Especificaciones y gestión de proyectos de software”

Resultado esperado de esta actividad:

- Presentación y debate en el ambiente de formación sobre interrogantes relacionados con el software, licencias, ¿Cuál sería la más adecuada para el proyecto?
- Elaboración de fichas técnicas para recolección de información
- Documento con la especificación de los referentes técnicos del hardware - software y estimación de las condiciones económicas

Tiempo sugerido para la actividad: 28 horas



b. Realizar el análisis de proveedores a partir de las fichas técnicas

Esta actividad se centra en el estudio del análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones.

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto

Estrategia Didáctica: Aprendizaje colaborativo.

- El instructor hará una introducción con el apoyo del Objeto Virtual de Aprendizaje sobre la Propuesta Técnica relacionado en los Materiales de Apoyo para la Actividad.
- Cada uno de los equipos debe crear las fichas técnicas de 3 productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores.
- Elabore las fichas técnicas técnicas donde contenga:
 - Descripción
 - Características
 - Funciones
 - El formato de las fichas puede ser en Word o Excel, adicionalmente se debe enriquecer con un diseño o logo, como si fuera la papelería de una empresa real

Materiales para esta actividad: Computador, conectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, editor de texto

Ova “Especificaciones y gestión de proyectos de software”

Resultado esperado de esta actividad:

- Fichas Técnicas para 3 productos requeridos en el proyecto, junto a los términos de referencia y las listas de chequeo para la evaluación de los proveedores.

Tiempo sugerido para la actividad: 28 Horas



c. **Elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos**

Esta actividad se centra en los temas de estimación de costos de *software* y *hardware*, de acuerdo con las características del negocio y la correcta elaboración de una propuesta técnica en el estudio del análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones.

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto

Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Una de las herramientas que nos permite estimar costos en el presupuesto del hardware y software es mediante el diseño de tablas comparativas sobre presupuesto tanto de hardware como de software.
- Elaborar la propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto que contenga:
 - Presentación y saludos
 - Alcance de la propuesta
 - Valoración de la situación
 - Opciones de propuesta
 - Estimar costos
 - Cotización
 - Términos y condiciones.
 - La propuesta se debe enriquecer con un diseño o logo, como si fuera la papelería de una empresa real

Materiales para esta actividad: Computador, internet, acceso al LMS, editor de texto.

Ova “Especificaciones y gestión de proyectos de software”

Resultado esperado de esta actividad:

- Tablas comparativas sobre presupuesto de hardware y software
- Documento formato pdf con la propuesta técnica y económica de acuerdo con las indicaciones dadas.

Tiempo sugerido para la actividad: 30 horas



d. Presentar la propuesta técnica y económica de acuerdo con las condiciones del contrato a desarrollar

Esta actividad se centra en la presentación de la propuesta técnica y económica, con los debidos ajustes obtenidos como resultado de las sugerencias y la negociación tecnológica

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto

Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Cada uno de los grupos presenta la propuesta al cliente.
- El cliente realiza unas observaciones
- Cada uno de los grupos realiza ajustes a la propuesta de acuerdo a las observaciones

Materiales para esta actividad: Computador, internet, acceso a plataforma LMS, propuesta técnica, editor de texto, hoja de calculo.

Resultado esperado de esta actividad:

- Presentación y sustentación de la propuesta
- Documento final de la propuesta técnica y económica con los ajustes de acuerdo a las observaciones.

Tiempo sugerido para la actividad: 6 horas



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Análisis	Especificar el Modelo Conceptual del Software a Desarrollar	Determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas	- Presentación y debate en el ambiente de formación sobre interrogantes relacionados con el software, licencias, - Elaboración de fichas técnicas para recolección de información - Documento con la especificación de los referentes técnicos del hardware - software y estimación de las condiciones económicas	- Diseña formatos de fichas técnicas de acuerdo con estándares. - Elabora referentes técnicos de acuerdo con normatividad legal vigente. - Dimensiona las licencias de software de acuerdo con las características de la solución y las necesidades de la empresa. - Estima condiciones técnicas y económicas de acuerdo con las características de la solución de software y las necesidades de la empresa. - Elabora análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas definidas. - Estima costos de software y hardware de acuerdo con las características del negocio. - Documenta la propuesta técnica según las especificaciones de la solución de software.	Listas de chequeo
		Realizar el análisis de proveedores a partir de las fichas técnicas	- Fichas Técnicas para 3 productos requeridos en el proyecto, junto a los términos de referencia y las listas de chequeo para la evaluación de los proveedores.		
		Elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos	- Tablas comparativas sobre presupuesto de hardware y software - Documento formato pdf con la propuesta técnica y económica de acuerdo con las indicaciones dadas		



		Presentar la propuesta técnica y económica de acuerdo con las condiciones del contrato a desarrollar	- Presentación y sustentación de la propuesta - Documento final de la propuesta técnica y económica con los ajustes de acuerdo a las observaciones	- Realiza la presentación de la propuesta según propósitos de la negociación. - Documenta las sugerencias del cliente según la necesidad del negocio. - Ajusta los parámetros técnicos de acuerdo con los resultados de la negociación.	
--	--	--	--	---	--



5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Software: Soporte lógico al sistema formal de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hace posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware.

Hardware: Componentes físicos de un sistema informático, como el disco duro, tarjetas de vídeo, de red, memorias, etc; también se incluyen equipos informáticos como servidores, computadores, impresoras de manera general.

Licencia de Software: Es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos de explotación/distribución) y el licenciario (usuario consumidor, profesional o empresa) del programa informático, para utilizarlo cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas, es decir, es un conjunto de permisos que un desarrollador le puede otorgar a un usuario en los que tiene la posibilidad de distribuir, usar o modificar el producto bajo una licencia determinada.

Derechos de Autor: Es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los *derechos de autor*), por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita.

Cotización: es el hecho de cotizar y significa establecer un precio, estimarlo o pagar una cuota. Determina el valor real de un bien, de un servicio.

Freelance: es una persona que ofrece servicios profesionales o productos a diferentes clientes de manera independiente, es decir, por su propia cuenta.

Licitación: es una fase del procedimiento de contratación del sector público para elegir a las empresas privadas. La licitación es la fase de publicidad, donde la administración pública se encarga de publicitar el contrato que va a ofertar.

Stakeholders: partes interesadas, desempeñan un papel clave en la elicitación, especificación y validación de los requerimientos de *software*.

TdR (Términos de Referencia): documento que elabora una empresa que necesita contratar a otras empresas para que le proporcionen determinados servicios para mejorar sus sistemas de mercadeo, de producción, de organización, sus finanzas o bien su administración en general.



6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Peláez V, L., & Buitrago A, C. (2009). El derecho de autor aplicado en Colombia a los programas de ordenador (software) y las bases de datos. Recuperado el 14 de octubre de 2013, de Revista Generación Digital. ISSN 1909-9223.Vol 8. No.1. Edición 15. <http://sanmartinbaq.edu.co/revistas/index.php/gd/article/view/42>.
- OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). (2013). Recuperado el 14 de octubre de 2013, de <http://www.wipo.int/portal/index.html.es>
- CECOLDA (Centro Colombiano de Derecho de Autor). (2013). Recuperado el 14 de octubre de 2013, de <http://www.cecolda.org.co/>
- Colombia Aprende. (2013)¿Qué tanto sabe sobre licenciamiento? Recuperado el 14 de octubre de 2013, de <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-73576.html>
- ORTIZ LEAL, Fabio. El Derecho es importante para los Ingenieros. Revista de la Universidad de la Salle. Vol.17, No.22, P.37-40 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Guía de contratación pública para micro y pequeñas empresas –mipyme-. Disponible en: <http://www.aplicacionesmcit.gov.co/guiapymes/>, Visitada el 27/10/2013
- Lozano, A. (2019). Teoría de los presupuestos. Gestipolis. <https://www.gestipolis.com/teoria-de-los-presupuestos>
- Colombia Compra Eficiente. (2020, 20 noviembre). Acuerdos Marco. DNP. <https://colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/acuerdos-marco>
- Castro, E. (17 de julio de 2020). ¿Cómo presentar una propuesta de proyecto de software? Anton.agency. <https://anton.agency/como-presentar-una-propuesta-proyecto-software/>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	03-02-2026

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					